```c
#include <stdio.h>

float buscar_menor(float deuda[5][4]) {
    float menor = deuda[0][0];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            if (deuda[i][j] < menor) {
                menor = deuda[i][j];
            }
        }
    }
    return menor;
}

void mostrar_reporte(float deuda[5][4], float menor) {
    int i, j;

    printf("REPORTE DESCUENTOS\n");
    printf("TOTAL DEUDA MEJOR CLIENTE: $%.2f\n", menor);
    printf("DEPARTAMENTO A DAR BENEFICIO:\n\n");

    printf("|       | Depto1 | Depto2 | Depto3 | Depto4 |\n");
    printf("| ----- | ------ | ------ | ------ | ------ |\n");

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("| Piso%d |", i + 1);
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            if (deuda[i][j] == menor) {
                printf("   X    |");
            } else {
                printf("        |");
            }
        }
        printf("\n");
    }
}

int main() {
    float deuda[5][4] = {
        {8241.15, 1503.40, 7392.80, 4120.95},
        {3954.10, 9182.00, 6421.35, 2750.80},
        {5130.25, 0.00,    8841.60, 1294.50},
        {4712.30, 6310.90, 0.00,    9582.15},
```

```
        {3124.75, 8045.20, 5491.00, 1830.40}
    };

    float menor = buscar_menor(deuda);
    mostrar_reporte(deuda, menor);

    return 0;
}
```

Cargue de forma aleatoria un vector de 20 elementos con números de 3 cifras.
Muestre el menor valor e indique cuantas veces se repite.
Devuelva el valor que aparece con mayor frecuencia.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int funcion() {
    int v[20];
    int i, j;
    int min, cont_min = 0;
    int max_freq = 0;
    int valor_mas_repetido = 0;

    srand(time(NULL));

    // 1. Cargar vector con números de 3 cifras (100 a 999)
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        v[i] = 100 + rand() % 900;
    }

    // Mostrar vector
    printf("Vector: ");
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        printf("%d ", v[i]);
    }
    printf("\n");

    // 2. Encontrar el menor
    min = v[0];
    for (i = 1; i < 20; i++) {
        if (v[i] < min) {
            min = v[i];
        }
    }
```

```
    // Contar cuántas veces se repite el menor
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        if (v[i] == min) {
            cont_min = cont_min + 1;
        }
}
```

```
   printf("Menor valor: %d\n", min);
    printf("Se repite %d veces\n", cont_min);

    // 3. Encontrar el valor que más se repite
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        int freq = 0;
        for (j = 0; j < 20; j++) {
            if (v[j] == v[i]) {
                freq = freq + 1;
            }
        }
        if (freq > max_freq) {
            max_freq = freq;
            valor_mas_repetido = v[i];
        }
    }

    return valor_mas_repetido;
}

int main() {
    int resultado = funcion();
    printf("Valor que más se repite: %d\n", resultado);
    return 0;
}
```

Consigna 3: Escribir una función en C tal que reciba como parámetro una cadena de caracteres, y retorne el tamaño de la misma. Utilizar exclusivamente aritmética de puntero

```
#include <stdio.h>

int largo(char *cadena) {
    char *p = cadena;
    while (*p != '\0') {
        p = p + 1;
    }
    return p - cadena;
}
```

```c
int main() {
    char texto[] = "Hola mundo";
    printf("Largo: %d\n", largo(texto));
    return 0;
}
```

2: Realizar una función en C tal que:

1. Cargue de forma aleatoria un vector de 15 elementos con números de 2 cifras.
2. Al recibir por parámetro un entero y otro vector, cargue en el mismo los índices donde este fue encontrado en el vector cargado previamente.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int buscar_indices(int numero, int indices[]) {
    int v[15];
    int i;
    int cantidad = 0;

    srand(time(NULL));

    // 1. Cargar vector de 15 elementos con números de 2 cifras (10 a 99)
    for (i = 0; i < 15; i++) {
        v[i] = 10 + rand() % 90;
    }

    // Mostrar vector (opcional)
    printf("Vector: ");
    for (i = 0; i < 15; i++) {
        printf("%d ", v[i]);
    }
    printf("\n");

    // 2. Cargar en 'indices' las posiciones donde se encontró 'numero'
    for (i = 0; i < 15; i++) {
        if (v[i] == numero) {
            indices[cantidad] = i;
            cantidad = cantidad + 1;
        }
    }
```

```c
    return cantidad;  // Devuelve cuántos índices se cargaron
}

int main() {
    int indices[15];
    int cantidad;
```

```
    int numero;

    printf("Ingrese el número a buscar: ");
    scanf("%d", &numero);

    cantidad = buscar_indices(numero, indices);

    printf("Se encontró en %d posiciones: ", cantidad);
    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        printf("%d ", indices[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Escribir una función en C tal que reciba como parámetros una cadena de caracteres y un carácter devuelva las veces que dicho carácter aparece en la cadena. Utilizar exclusivamente aritmética de #include <stdio.h>

```
int contar_caracter(char *cadena, char caracter) {
    char *p = cadena;
    int contador = 0;

    while (*p != '\0') {
        if (*p == caracter) {
            contador = contador + 1;
        }
        p = p + 1;
    }

    return contador;
}

int main() {
    char texto[] = "programacion";
    char c = 'a';

    int cantidad = contar_caracter(texto, c);
    printf("El caracter '%c' aparece %d veces\n", c, cantidad);

    return 0;
}
```